

Laboratório de Sistemas de Redes de Computadores

Nome: Helena Henriques Araújo e Adrian Alves da Silva Teixeira

Turma: 3º ano informática

Criptografia de mensagens enviadas via TCP e UDP

Introdução:

1- Através deste relatório, será explicado a configuração de um servidor de configuração de criptografia de mensagens enviadas via TCP e UDP.

Desenvolvimento:

- T1** – Configuração Inicial do Firewall;
- T2** – Instalação do Python;
- T3** – Criação do Ambiente Virtual;
- T4** – Ativação do Ambiente Virtual;
- T5** – Instalação da Biblioteca Cryptography;
- T6** – Desativação do Ambiente Virtual;
- T7** – Edição do Servidor UDP;
- T8** – Conteúdo do Servidor UDP (parcial);
- T9** – Edição do Cliente UDP;
- T10** – Conteúdo do Cliente UDP (parcial);
- T11** – Edição do Servidor TCP;
- T12** – Configuração de IPTables (Permitir);
- T13** – Configuração de IPTables (Bloquear);
- T14** – Execução do Servidor TCP;
- T15** – Cliente TCP Tentando Conectar;
- T16** – IPTables Conflitantes;
- T17** – Logs dos Servidores;
- T18** – Problema do Cliente UDP;
- T19** – Limpeza e Configuração de IPTables;

T20 –Logs Finais;

T21 –Teste de Conexão TCP e UDP;

Prints da configuração:(em relação aos tópicos)

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 65432
Regras atualizadas
Regras atualizadas (v6)
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo apt install python3 python3-pip -y
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ python3 -m venv dist_app_venv
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ python3 -m venv dist_app_venv
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ source dist_app_venv/bin/activate
```

```
(dist_app_venv) adrian@adrian-VirtualBox:~$ deactivate
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo nano servidor_udp.py
```

```
HOST = '0.0.0.0'
PORTA_UDP = 65432
BUFFER_SIZE = 1024

def criptografar(mensagem):
    dados_bytes = mensagem.encode('utf-8')
    cripto_bytes = base64.b64encode(dados_bytes)
    return cripto_bytes.decode('utf-8')

print(f"Servidor UDP iniciado em {HOST}:{PORTA_UDP}")
sock_udp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock_udp.bind((HOST, PORTA_UDP))

while True:
    try:
        dados, endereco_cliente = sock_udp.recvfrom(BUFFER_SIZE)
        mensagem_recebida = dados.decode('utf-8')

        print(f"[{endereco_cliente}] Recebido: {mensagem_recebida}")

        mensagem_criptografada = criptografar(mensagem_recebida)

        resposta = f"CRIPTOGRAFADO: {mensagem_criptografada}"
        sock_udp.sendto(resposta.encode('utf-8'), endereco_cliente)

        print(f"[{endereco_cliente}] Enviado: {resposta[:50]}...")
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo nano cliente_udp.py
```

```
adrian@adrian-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 cliente_udp.py *
import socket
import base64

IP_SERVIDOR = '200.18.140.113'
PORTA_UDP = 65432
BUFFER_SIZE = 1024
MSG_CLIENTE = "mensagem."

def descriptografar(cripto_msg):
    try:
        parte_criptografada = cripto_msg.split(':')[1].strip()
        dados_bytes = parte_criptografada.encode('utf-8')
        decripto_bytes = base64.b64decode(dados_bytes)
        return decripto_bytes.decode('utf-8')
    except:
        return "[ERRO DE DECRYPTOGRAFIA]"

sock_udp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

try:
    print(f"Cliente UDP enviando para {IP_SERVIDOR}:{PORTA_UDP}")
    sock_udp.sendto(MSG_CLIENTE.encode('utf-8'), (IP_SERVIDOR, PORTA_UDP))
    print(f"Cliente enviou: {MSG_CLIENTE}")
```

```
adrian@adrian-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 servidor_tcp.py *
import socket
import base64

HOST = '0.0.0.0'
PORTA_TCP = 12001
BUFFER_SIZE = 1024

def criptografar(mensagem):
    dados_bytes = mensagem.encode('utf-8')
    cripto_bytes = base64.b64encode(dados_bytes)
    return cripto_bytes.decode('utf-8')

print(f"Servidor TCP iniciado em {HOST}:{PORTA_TCP}")
sock_tcp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock_tcp.bind((HOST, PORTA_TCP))
sock_tcp.listen(1)

while True:
    try:
        conexao, endereco_cliente = sock_tcp.accept()
        print(f"\nConexão estabelecida com {endereco_cliente}")
        dados = conexao.recv(BUFFER_SIZE)
        mensagem_recebida = dados.decode('utf-8')
        print(f"[{endereco_cliente}] Recebido: {mensagem_recebida}")
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 65432 -j ACCEPT
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 12001 -j ACCEPT
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 65432 -j DROP
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 12001 -j DROP
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 servidor_tcp.py
Servidor TCP iniciado em 0.0.0.0:12001
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 cliente_tcp.py
Cliente TCP conectando a 200.18.140.113:12001
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 12001 -j ACCEPT
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 65432 -j DROP
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 servidor_udp.py
Servidor UDP iniciado em 0.0.0.0:65432
^C
Servidor UDP encerrado.
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 servidor_tcp.py
Servidor TCP iniciado em 0.0.0.0:12001

Conexão estabelecida com ('200.18.140.116', 58890)
[('200.18.140.116', 58890)] Recebido: Maliketh.
[('200.18.140.116', 58890)] Enviado: CRIPTOGRAFADO: TWFsaWtldGgu...
^C
Servidor TCP encerrado.
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 cliente_udp.py
Cliente UDP enviando para 200.18.140.116:65432
Cliente enviou: mensagem.
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/adrian/cliente_udp.py", line 27, in <module>
    dados, _ = sock_udp.recvfrom(BUFFER_SIZE)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
KeyboardInterrupt
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 cliente_tcp.py
Cliente TCP conectando a 200.18.140.116:12001
Cliente enviou: Maliketh.

Servidor respondeu (Criptografada): CRIPTOGRAFADO: TWFsaWtldGgu
Mensagem original (Descriptografada): Maliketh.
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -F
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 65432 -j ACCEPT
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 12001 -j DROP
```

```
Servidor TCP encerrado.
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 servidor_tcp.py
Servidor TCP iniciado em 0.0.0.0:12001
^C
Servidor TCP encerrado.
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 servidor_udp.py
Servidor UDP iniciado em 0.0.0.0:65432
[('200.18.140.116', 42177)] Recebido: mensagem.
[('200.18.140.116', 42177)] Enviado: CRIPTOGRAFADO: bWVuc2FnZW0u...
^C
Servidor UDP encerrado.
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 cliente_tcp.py
Cliente TCP conectando a 200.18.140.116:12001
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/adrian/cliente_tcp.py", line 23, in <module>
    sock_tcp.connect((IP_SERVIDOR, PORTA_TCP))
KeyboardInterrupt
```

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ sudo python3 cliente_udp.py
Cliente UDP enviando para 200.18.140.116:65432
Cliente enviou: mensagem.
```

```
Servidor respondeu (Criptografada): CRIPTOGRAFADO: bWVuc2FnZW0u
Mensagem original (Descriptografada): mensagem.
```